Notas de Aula 10: Oligopólio e Teoria dos Jogos

Introdução à Economia – Capítulo 17 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: o caso intermediário

Nas Aulas 8 e 9 estudamos dois extremos. Em um lado, a **concorrência perfeita**: muitas firmas pequenas, produto homogêneo, preço igual ao custo marginal, sem peso morto. No outro extremo, o **monopólio**: uma única firma fixa preço acima do custo marginal, gerando peso morto. A maior parte dos mercados reais, porém, está **no meio**: poucas firmas grandes que dominam a oferta. Esse caso é chamado de **oligopólio**.

Pense no seu dia. A cerveja que você toma vem provavelmente da Ambev, Heineken ou Petrópolis. A conta de banco está num dos cinco grandes (Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa). Seu celular usa Vivo, Claro ou TIM. A passagem de avião foi com Latam, Gol ou Azul. O refrigerante é Coca-Cola, Pepsi ou Guaraná Antarctica. **O Brasil é uma economia de oligopólios.**

Pergunta-chave da aula

Quando poucas firmas dominam um mercado, o que acontece com os preços? E por que estudar teoria dos jogos é a chave para entender essas decisões?

2 O que é oligopólio

2.1 Definição e três características

Um **oligopólio** é uma estrutura de mercado com três traços:

1. **Poucas firmas** – tipicamente entre 2 e 10 empresas dominando o mercado.

2. **Produtos similares ou idênticos** – gasolina, cimento, aço, mas também produtos diferenciados como cervejas e refrigerantes.

3. **Barreiras à entrada** – altos custos fixos, regulação, marca, redes ou economia de escala que dificultam novas firmas entrarem.

A consequência mais importante: cada firma é **grande o bastante** para que sua decisão (preço, quantidade) afete o preço de mercado e **influencie o comportamento das rivais**. As firmas são **interdependentes**.

2.2 Comparando com outras estruturas

Estrutura	**Nº firmas**	**Exemplo brasileiro**
Concorrência perfeita	Muitas	Soja, milho, trigo
Concorrência monopolística	Muitas (com diferenciação)	Restaurantes, salões de beleza
Oligopólio	**Poucas**	**Cervejas, bancos, telefonia, aviação, combustíveis, cimento**
Monopólio	Uma	Caesb (água em Brasília), Metrô-DF

2.3 Oligopólios brasileiros: os números

Algumas concentrações reais no Brasil:

- **Cervejas**: Ambev (∼60%), Heineken (∼20%), Petrópolis (∼12%).
- **Bancos**: 5 maiores controlam ∼80% dos ativos do sistema.
- **Telefonia móvel**: 3 grandes (Vivo, Claro, TIM) – cerca de 95% dos clientes.
- **Aviação doméstica**: Latam, Gol, Azul – praticamente 100% das rotas regulares.
- **Combustíveis**: Petrobras + 3 grandes distribuidoras (Raízen, Vibra, Ipiranga).

Em todos esses setores, o **poder de mercado** é alto, e as firmas precisam decidir o tempo todo: **cooperar** para manter preços altos ou **competir** agressivamente?

2.4 Por que tão poucas firmas? Barreiras à entrada

As barreiras explicam por que oligopólios são estáveis:

- **Custo fixo alto**: montar uma cervejaria, refinaria ou banco custa bilhões de reais.

- **Economias de escala**: a firma maior produz mais barato, então a pequena não compete.
- **Marca consolidada**: "Skol" ou "Itaú" são nomes construídos em décadas.
- **Redes**: telefonia e cartões de crédito ficam mais valiosos quanto mais usuários têm.
- **Regulação**: bancos precisam de autorização do Banco Central; canais de TV, da Anatel.

3 A tensão central: cooperar ou competir?

3.1 Os dois extremos

Em oligopólio, o resultado depende fortemente do **comportamento estratégico** das firmas. Há dois extremos teóricos:

- Se **todas as firmas cooperam** (formando um **cartel**): produzem pouco, preço sobe, lucros conjuntos são maximizados – **comportamento de monopólio**.
- Se **cada firma compete agressivamente**: cada uma reduz preço para ganhar market share, o preço cai, o lucro de todas cai – **próximo da concorrência**.

3.2 Exemplo numérico: duopólio de cerveja artesanal

Suponha que em uma cidade pequena há só duas cervejarias artesanais, A e B. O custo marginal de produzir cada garrafa é $CMg = R\$\,2$. A demanda é $P = 14 - Q/10$, o que gera a tabela:

Q total	**Preço (R$)**	**RT**	**Lucro total** $(P - CMg) \cdot Q$	**Por firma**
0	14	0	0	0
60	8	480	**360 (cartel)**	**180**
80	6	480	320 (Nash)	160
100	4	400	200	100
120	2	240	0 (concorrência)	0

Resultado de cartel: cada firma produz 30 garrafas, total 60, preço R$ 8, lucro de R$ 180 cada. Maximiza o lucro conjunto.

Mas há um problema. Suponha que a Firma A produz 30 (cooperando com o cartel) e que a Firma B *trai* produzindo 40. O total agora é 70, o preço cai para R$ 7. Lucro de A: $(7-2) \times 30 = R\$\,150$; lucro de B: $(7-2) \times 40 = R\$\,200$. **B aumentou o lucro traindo!**

E se A pensa o mesmo? Ambas produzem 40 (total 80), preço R$ 6, lucro de $(6-2)\times 40 = R\$\,160$ cada. Esse é o **equilíbrio de Nash** do duopólio: pior que o cartel (180 cada) mas melhor que a concorrência. As firmas não conseguem sustentar o cartel porque cada uma, individualmente, tem **incentivo a desviar**.

Comparando as três estruturas (mesmo mercado)

Estrutura	Regra	Q	P	Lucro/firma
Concorrência	$P = CMg$	120	R$ 2	R$ 0
Cartel/Monopólio	$RMg = CMg$	60	R$ 8	R$ 180
Duopólio (Nash)	estratégia dominante	80	R$ 6	R$ 160

Princípio

O cartel é instável: se todas cooperam, cada uma tem incentivo a trair. Se todas traem, o lucro coletivo cai. Esse é o **dilema do oligopolista** – e é a razão pela qual precisamos de teoria dos jogos.

3.3 O que é um cartel

Um **cartel** é um acordo (geralmente **ilegal**) entre firmas concorrentes para fixar preços, dividir mercado ou restringir a produção. O objetivo é fazer as firmas se comportarem como um **monopolista único**, dividindo o lucro de monopólio entre si.

No Brasil, cartel é crime previsto na **Lei 12.529/2011** (Lei de Defesa da Concorrência). As punições incluem multas pesadas (até 20% do faturamento), prisão de executivos (até 5 anos) e proibição de contratar com o governo. O órgão responsável pela investigação e punição é o **CADE** (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

4 Teoria dos jogos

4.1 Ideia central

A **teoria dos jogos** é o estudo de decisões em que o resultado de cada um **depende do que os outros fazem**. É a ferramenta natural para entender oligopólio, mas também explica corridas armamentistas, leilões, negociações trabalhistas, política, e até biologia evolutiva.

Todo "jogo" tem três elementos:

- **Jogadores** – quem decide (firmas, países, indivíduos).
- **Estratégias** – o que cada um pode fazer (cooperar, trair; preço alto, preço baixo).

- **Payoffs** – o resultado (lucro, utilidade, anos de prisão) para cada combinação de estratégias.

4.2 O Dilema do Prisioneiro

O exemplo mais célebre é o **Dilema do Prisioneiro**. Bonnie e Clyde são presos por roubo. A polícia tem provas para condenar cada um a 1 ano (crime menor), mas suspeita do crime maior e precisa de confissão. Faz a oferta a cada um, separadamente:

- Se você **confessar** e o outro **calar**: você sai livre (0 anos), o outro pega 20.
- Se **ambos confessarem**: 8 anos cada.
- Se **ambos calarem**: 1 ano cada (apenas o crime menor).

A matriz de payoffs (anos de prisão; menor é melhor):

	Clyde cala	**Clyde confessa**
Bonnie cala	Bonnie: 1; Clyde: 1	Bonnie: 20; Clyde: **0**
Bonnie confessa	Bonnie: **0**; Clyde: 20	destaque!15**Bonnie: 8; Clyde: 8**

Analisando passo a passo do ponto de vista de Bonnie:

- Se Clyde calar: Bonnie ganha confessando (0 vs. 1 ano).
- Se Clyde confessar: Bonnie ganha confessando (8 vs. 20 anos).

"Confessar" é melhor para Bonnie em ambos os casos. Clyde pensa exatamente igual. Resultado: ambos confessam, ambos pegam 8 anos. Mas se tivessem cooperado (calado), pegariam apenas 1 ano cada. **A racionalidade individual leva ao pior resultado coletivo.**

4.3 Estratégia dominante

Definição

Uma **estratégia dominante** é a melhor escolha para um jogador, **independentemente do que o outro faça**.

No dilema, "confessar" é dominante para os dois. Quando ambos jogadores têm estratégia dominante, é fácil prever o resultado: cada um joga a sua dominante, e o jogo se resolve. A maioria dos jogos da vida real, contudo, não tem estratégia dominante simples – aí precisamos de um conceito mais geral.

4.4 Equilíbrio de Nash

Definição – Equilíbrio de Nash

Um **equilíbrio de Nash** é uma combinação de estratégias em que **cada jogador faz a melhor escolha possível, dado o que o outro está fazendo**. Ninguém se arrepende, dadas as escolhas dos demais.

No Dilema do Prisioneiro, "ambos confessam" é o único equilíbrio de Nash:

- Bonnie, dado que Clyde confessa, prefere confessar ($8 < 20$). Ok.
- Clyde, dado que Bonnie confessa, prefere confessar. Ok.

E "ambos calam" **não** é Nash: dado que Clyde cala, Bonnie estaria melhor traindo ($0 < 1$). O equilíbrio de Nash leva a ambos com 8 anos – pior do que o que conseguiriam cooperando.

Quem foi John Nash?

John Nash (1928–2015) foi um matemático americano que, aos 21 anos, em 1950, formulou esse conceito em uma tese de duas páginas. Recebeu o **Prêmio Nobel de Economia em 1994**. Sua biografia inspirou o filme "Uma Mente Brilhante" (2001). O conceito de equilíbrio de Nash é hoje a ferramenta central da teoria dos jogos, usada em economia, ciência política, biologia e computação.

4.5 O cartel é um Dilema do Prisioneiro

Substitua os nomes:

- Jogadores: **Firma A e Firma B**.
- Estratégias: **Cooperar** (produzir 30 = cartel) ou **Trair** (produzir 40).
- Payoffs: **lucro** de cada uma (números do exemplo da seção anterior).

	B coopera (30)	**B trai (40)**
A coopera (30)	A: 180; B: 180 (cartel)	A: 150; B: **200**
A trai (40)	A: **200**; B: 150	destaque!15**A: 160; B: 160 (Nash)**

A estrutura é **idêntica** ao dilema do prisioneiro. "Trair" é estratégia dominante para ambas. O equilíbrio de Nash é (Trair, Trair), com lucro de R$ 160 cada – pior do que cooperar (R$ 180 cada). **Por isso cartéis tendem a colapsar** sem necessidade da polícia: as próprias firmas têm incentivo a quebrar o acordo.

5 Aplicações do dilema do prisioneiro

5.1 Por que cartéis colapsam (e por que algumas firmas aguentam)

Cada membro de um cartel tem incentivo a oferecer um **desconto secreto** a um cliente grande, ganhando market share enquanto os demais mantêm o preço alto. Quando um percebe que o outro traiu, retalia produzindo mais, e o cartel desmorona.

Mas há cartéis que duram **anos**, ou décadas. Por que?

5.2 Repetição: a cooperação pode emergir

A análise acima é para um jogo **único**. No mundo real, firmas concorrem **ano após ano** – o jogo é **repetido**. Isso muda tudo: a possibilidade de **punição futura** pode sustentar a cooperação.

A estratégia mais famosa é a **tit-for-tat** ("olho por olho"):

1. Comece cooperando.
2. Em cada período seguinte, faça o que o outro fez no período anterior.
3. Se o outro cooperar, você coopera. Se ele trair, você retalia. Quando ele volta a cooperar, você perdoa.

Robert Axelrod e o torneio das estratégias

Em 1980, o cientista político Robert Axelrod organizou um **torneio** onde diferentes estratégias para o dilema do prisioneiro repetido jogavam umas contra as outras. A estratégia mais simples, **tit-for-tat**, venceu. Conclusão: cooperação pode emergir entre agentes egoístas, desde que eles **interajam repetidamente** e tenham capacidade de punir desvios.

Por isso oligopólios estáveis (cervejas, bancos) frequentemente exibem **cooperação tácita**: cada firma sabe que, se baixar preço agressivamente, a rival retalia, e todas perdem. O resultado pode parecer cartel, mas sem acordo formal – é **paralelismo de preços**.

5.3 Corrida armamentista

A Guerra Fria entre EUA e URSS é o exemplo clássico: cada país escolhe entre **desarmar** ou **armar mais**. Se ambos desarmam, paz e recursos liberados (ótimo). Se um arma e outro desarma, o que arma domina (péssimo para o desarmado). Se ambos armam,

gastam fortunas sem ganho relativo (Nash). Por isso tratados como o START e o INF foram tão difíceis: cada lado tem incentivo a violar.

5.4 Mudanças climáticas

Cada país pode **cortar emissões** (caro) ou **poluir** (barato). Se todos cortam, clima estável. Se um polui enquanto outros cortam, o "free rider" ganha duas vezes. Se todos poluem, catástrofe. **Equilíbrio de Nash:** todos poluem. Por isso o Acordo de Paris (2015) é juridicamente fraco: depende da disposição de cada país, e cada um tem incentivo a fazer menos. É um dilema do prisioneiro com 195 jogadores.

6 Políticas públicas para oligopólios

6.1 Lei antitruste e CADE

No Brasil, o órgão responsável pela defesa da concorrência é o **CADE** (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), uma autarquia federal. A lei aplicável é a **Lei 12.529/2011**, que pune:

- **Cartel** – acordos de preço, divisão de mercado, restrição de produção.
- **Abuso de posição dominante** – firma com poder de mercado prejudicando concorrentes.
- **Atos de concentração** – fusões e aquisições que reduzem a concorrência (precisam de aprovação do CADE).

Punições incluem multas (até 20% do faturamento), prisão de executivos (até 5 anos) e proibição de contratar com o governo.

6.2 Acordo de leniência: usando o dilema a favor

A ferramenta mais eficaz contra cartéis modernos é o **acordo de leniência**: a primeira firma a denunciar o cartel ao CADE recebe **imunidade** (ou redução grande de pena); as demais pagam multa cheia.

Por que isso funciona

A leniência cria um **novo dilema do prisioneiro dentro do cartel**. Cada firma teme que outra denuncie primeiro e fique impune. Resultado: cartéis se desfazem "de dentro". O governo usa a mesma lógica de incentivos a seu favor.

6.3 Casos brasileiros emblemáticos

- **Cartel do cimento (2014)**: 6 grupos (Votorantim, InterCement, Holcim, Itabira, Cimpor, CSN) foram multados em **R$3,1 bilhões** – a maior multa da história do CADE. Combinavam preços e dividiam regiões do país.
- **Cartel das vergalhões (aço, 2005)**: Gerdau, Belgo e Barra Mansa pagaram ∼R$300 milhões por combinarem preços do aço usado em construção.
- **Cartel dos combustíveis**: investigado em várias cidades (Brasília, SP, RS, GO). Postos combinavam reajustes de preço, frequentemente em acordos de bairro.
- **Operação Lava Jato e cartel das empreiteiras**: nas obras da Petrobras, várias empreiteiras combinavam vencedores de licitação. R$8 bilhões em multas via leniência.

7 Síntese e ligação com a próxima aula

Resumindo os pontos principais:

1. **Oligopólio** é mercado com poucas firmas grandes e barreiras à entrada. É a estrutura mais comum no Brasil.
2. As firmas enfrentam a tensão **cooperar (cartel) vs. competir**. O cartel maximiza lucro conjunto, mas cada firma tem incentivo a trair.
3. A **teoria dos jogos** é a ferramenta natural: jogadores, estratégias, payoffs.
4. No **Dilema do Prisioneiro**, a estratégia dominante leva ao pior resultado coletivo. O **equilíbrio de Nash** é o ponto em que cada um faz o melhor, dado o outro.
5. Cartéis colapsam pelo mesmo motivo. Mas em **jogos repetidos**, cooperação pode emergir via tit-for-tat.
6. A política antitruste (CADE) e os **acordos de leniência** usam a estrutura do dilema a favor da concorrência.

Na próxima aula, mudamos de assunto: passamos a outra família de **falhas de mercado** – as **externalidades** e os **bens públicos**. Vamos ver o que acontece quando uma transação afeta pessoas *de fora* dela (poluição, vacinas) e por que mercados falham nessas situações.

Teste seu entendimento

1. Por que oligopólio é uma estrutura de mercado tão comum no Brasil? Cite 2 exemplos de setores e justifique.

2. Explique, em suas palavras, por que "cooperar" não é equilíbrio de Nash no dilema do prisioneiro padrão.

3. Construa a matriz de payoffs de um cartel com duas firmas em que cooperar gera lucro 80 cada, trair sozinho gera 120 (e o traído fica com 30), e ambos traírem geram 50 cada. Identifique o equilíbrio de Nash.

4. Por que o acordo de leniência do CADE é tão eficaz para descobrir cartéis? Use o conceito de dilema do prisioneiro na resposta.

5. As mudanças climáticas são frequentemente comparadas a um dilema do prisioneiro global. Explique a analogia e proponha um mecanismo que ajudaria a sair desse dilema.